

Análisis de emociones y sentimientos sobre el discurso de firma del acuerdo de paz en Colombia

Gabriel Elías Chanchí G¹, Amelia Elizabeth Córdoba G²

gchanchig@unicartagena.edu.co, amelia.cordoba@unad.edu.co

¹ Universidad de Cartagena, Avenida del Consulado, ClI 30 # 48-152, 130001, Cartagena-Bolívar, Colombia

² Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, Cra 3 # 2-55, 190004, Popayán-Cauca, Colombia

Pages: 95–107

Resumen: La computación afectiva ha sido ampliamente difundida en el contexto de las redes sociales, con el fin de analizar las emociones y/o sentimientos que expresan los usuarios a partir de sus publicaciones. Este artículo propone un análisis de emociones y sentimientos sobre el discurso del presidente Santos en la firma del acuerdo de paz en Colombia. El análisis de emociones es realizado a través del estudio del comportamiento emocional de la voz del presidente a lo largo de la pista de audio. Para lograrlo, se extraen las propiedades acústicas de arousal y valencia, las cuales permiten clasificar una pista de audio en el modelo de Russell. El análisis de sentimientos es realizado mediante el servicio provisto por el portal ParalellDots, el cual obtiene la polaridad de un determinado fragmento de texto. La intención del estudio es evaluar la concordancia entre el análisis obtenido a nivel de emociones y sentimientos.

Palabras clave: arousal, computación afectiva, emociones, modelo de Russell, valencia.

Analysis of emotions and sentiments on the discourse of the signing of the peace agreement in Colombia

Abstract: Affective computing has been widely disseminated in the context of social networks, in order to analyze the emotions and / or sentiments expressed by users based on their publications. This article proposes an analysis of emotions and sentiments about President Santos' speech at the signing of the peace agreement in Colombia. The analysis of emotions is carried out through the study of the emotional behavior of the president's voice along the audio track. To achieve this, the acoustic properties of arousal and valence are extracted, which allow to classify an audio track in Russell's model. The analysis of sentiments is carried out using the service provided by the ParalellDots portal, which obtains the polarity of a given fragment of text. The intention of the study is to evaluate the concordance between the emotions obtained in the different moments of the audio track of the discourse with the sentiments extracted from the fragments of the discourse text.

Keywords: affective computation, arousal, emotions, Russell's model, valence.

1. Introducción

El análisis y detección de emociones es un factor relevante para evaluar el grado de percepción de un usuario con respecto a un producto o servicio. En ese orden de ideas, en el campo de la usabilidad, la emocionalidad de un usuario es un elemento fundamental de cara a la estimación del atributo satisfacción (Delgado, Girón, Chanchí, & Márceles, 2018; Hassan & Martín, 2003; Enriquez & Casas, 2013; Hassan, 2015). Es así como la computación afectiva ha surgido como un área de investigación emergente, centrada en el desarrollo de dispositivos y sistemas con capacidad para reconocer, interpretar, procesar y simular las emociones humanas con el fin de mejorar la interacción entre el usuario y el computador (Baldasari, 2016; González, 2017; Bustos et. al, 2016).

En el campo de la computación afectiva, se han venido desarrollado diferentes investigaciones aplicadas al contexto de las redes sociales, las cuales se centran en analizar el comportamiento de los usuarios a través de sus publicaciones (Garcia et al., 2019; Brajawidagda, Scholl, & Chatfield, 2013; Rani & Rani, 2016; Ravi & Ravi, 2015). En este mismo sentido, la computación afectiva ha venido también aplicándose al análisis de contenido auditivo musical, teniendo en cuenta propiedades acústicas como el arousal y la valencia, las cuales permiten clasificar un fragmento de audio en una emoción determinada (Meyers, 2007; Solarte et al., 2016a; Solarte et al., 2016b). Por otra parte, a nivel comercial, se han desarrollado diferentes plataformas de computación afectiva en línea tales como Echonest, Musicoverly o Gracenote, las cuales posibilitan el análisis y clasificación de un conjunto limitado de contenidos auditivos musicales en emociones a partir del estudio de sus variables acústicas y la valoración de los usuarios (Solarte et al., 2016b).

Este artículo propone como aporte la generación de un estudio de análisis de emociones y sentimientos sobre el discurso del presidente Santos en la firma del acuerdo de paz en Colombia. La intención del estudio es realizar una comparación entre las emociones obtenidas en los diferentes momentos de la pista de audio del discurso con los sentimientos extraídos a partir de los fragmentos de texto del discurso. Para el estudio de las emociones en las pistas de audio, se construyó en el lenguaje Java un analizador de emociones, el cual permite obtener la traza de emociones en los diferentes momentos de una pista de audio. Este analizador toma en cuenta a nivel conceptual el modelo propuesto por Russell y de manera específica las variables acústicas de arousal y valencia, las cuales permiten la clasificación de un fragmento de audio en el espacio emocional del modelo. Para la extracción de las propiedades de arousal y valencia, el analizador hace uso de la librería abierta para el análisis acústico openEAR (Eyben, Wollmer, & Schuller, 2012). Por su parte, para el análisis de sentimientos del discurso se hizo uso de la herramienta en línea provista por el portal de ParallelDots, la cual permite clasificar un texto en tres posibles sentimientos: positivo, neutral y negativo, indicando el porcentaje de cercanía del texto con estos tres tipos de sentimientos.

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta la metodología considerada; en la sección 3 se describen un conjunto de conceptos relevantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente trabajo; en la sección 4 se presenta el modelo de emociones considerado para el diseño y construcción del analizador de emociones para contenidos de audio; en la sección 5 se describe la

estructura funcional del analizador de emociones para contenidos de audio propuesto; en las secciones 6 y 7 se presenta de manera respectiva el estudio de emociones y sentimientos sobre el discurso del presidente Santos en la firma del acuerdo de paz; en la sección 8 se muestra el estudio comparativo de los análisis presentados en la sección 6 y 7; finalmente en la sección 9 se presentan las conclusiones y trabajos futuros.

2. Metodología

Para el desarrollo de la presente investigación, se consideraron 4 fases a saber: exploración de modelos y tecnologías; diseño y construcción del analizador de emociones; análisis de sentimientos y emociones sobre al discurso; comparación de resultados.

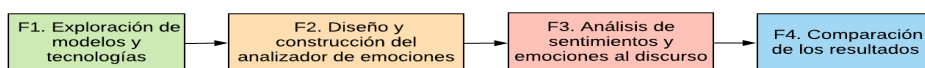


Figura 1 – Metodología propuesta

Fase 1 - Exploración de modelos y tecnologías: En esta fase se realizó la exploración de un conjunto de tecnologías para la obtención de variables acústicas, así como de modelos de emociones relacionados con los contenidos multimedia. Del mismo modo se exploraron herramientas para la ejecución de análisis de sentimientos en línea. En esta fase se consideraron las variables acústicas de arousal y valencia, las cuales de acuerdo a (Solarte et al., 2016b) permiten relacionar de manera más sencilla un fragmento de audio con una emoción del modelo de Russell.

Fase 2 – Diseño y construcción del analizador: Según las tecnologías escogidas en la fase 1 a nivel de análisis de emociones y considerando el modelo emocional seleccionado, se procedió al diseño y construcción de un analizador de emociones para contenidos de audio, mediante el cual fue posible el análisis de la fluctuación de emociones en el discurso del acuerdo de paz.

Fase 3 – Análisis de sentimientos y emociones del discurso: A partir de del analizador de sentimientos para contenidos de audio construido en la fase 2 y de la herramienta de análisis de sentimientos identificada en la fase 1, se procedió a realizar el análisis de emociones y sentimientos sobre el discurso del presidente Santos en la firma del acuerdo de paz.

Fase 4 – Comparación de los resultados: En esta fase se compararon los resultados del análisis de sentimientos y emociones realizados al discurso del presidente Santos con el fin de determinar la relación existente entre las emociones reflejadas en el audio y los sentimientos identificados en el discurso.

3. Marco Conceptual

En esta sección se presentan un conjunto de conceptos relevantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la presente investigación. Dentro de estos conceptos se encuentran: análisis de sentimientos, modelo de Russell, arousal, valencia.

3.1. Análisis de sentimientos

El análisis de sentimientos se encarga de clasificar un documento de diferentes contextos de aplicación (productos, películas, deportes, cultura, etc.) en función de la polaridad de la opinión que expresa el autor, mediante enfoques semánticos (diccionarios de términos), aprendizaje de máquina (máquinas de soporte vectorial, Naive Bayes, aprendizaje profundo, entre otros), ontologías o enfoques híbridos (Ravi & Ravi, 2015; Bustos et al., 2016). En este ámbito, la determinación de la polaridad de una opinión es valorada como positiva, neutra o negativa acerca de un producto, servicio, organización, persona o sobre cualquier tipo de ente sobre el que es posible expresar de manera escrita una opinión (Martínez, Martín, & Ureña, 2014; Montesinos & Orchard, 2014) y la subjetividad de una oración está dada por una emoción, un juicio o una opinión personal, mientras que la objetividad se refiere a información basada en hechos, por tanto, el análisis de subjetividad es el reconocimiento de la asociación de las palabras y su sentido (Ravi & Ravi, 2015).

La temática de análisis de sentimientos ha sido dinamizada por el auge que han tenido las redes sociales en los últimos años y por la necesidad de procesar la gran cantidad de información en formato de texto que estas generan minuto a minuto, valiéndose de técnicas de aprendizaje automático para la clasificación de texto con base en la polaridad de los mismos, por lo tanto, se han abierto nuevas posibilidades de investigación en diferentes contextos (Sobrinho & Kanaan, 2018; Rani & Rani, 2016).

3.2. Arousal

Es propiedad acústica que representa una medida de percepción de la intensidad y la actividad a lo largo de la pista de audio. Típicamente las pistas de audio rápidas que cuentan con sonidos fuertes y ruido, tendrían una alta energía, mientras que una pista de audio que contenga sonidos leves y poco ruido, estaría bajo en la escala de energía. Otras características que contribuyen en este atributo son la percepción del volumen, timbre vocal, entropía general (Solarte et al., 2016b).

3.3. Valencia

Es una propiedad auditiva que describe la positividad transmitida por una pista de audio. Las pistas con alta valencia están asociadas con emociones positivas tales como: estar feliz, alegre eufórico, entre otros. Por otra parte, las pistas con baja valencia están asociadas a emociones negativas o estados de ánimo tales como: tristeza, depresión, enojo (Solarte et al., 2016b).

3.4. Modelo de Russell

El modelo de Russell ha sido uno de los más utilizados para el análisis de emociones (Jang & Namkung, 2009; Seo & Huh, 2019). Este modelo tiene una estructura circular de dos dimensiones (valencia/activación), que parte el espacio en cuatro cuadrantes, en el cual las emociones son trazadas basándose en su nivel de arousal (activo/pasivo) y su valencia (positiva/negativa) (Schall, 2015). Así mismo el modelo circunflejo del afecto, muestra que los estados afectivos surgen de interpretaciones cognitivas de sensaciones nerviosas centrales, que son el producto de dos sistemas neurofisiológicos independientes, uno está

relacionado con la valencia (placer/desagrado) y el otro al arousal (estado de alerta). Cada emoción puede ser vista como una combinación lineal de estas dos dimensiones o diversos grados de valencia (Solarte et al., 2016b). De acuerdo con lo anterior existen dos variables acústicas que hace parte del modelo, las cuales son valencia y arousal. Al obtener los dos valores arousal y valencia definidos anteriormente se establece un punto en el espacio cartesiano (figura 2) que indica la emoción actual de una persona.

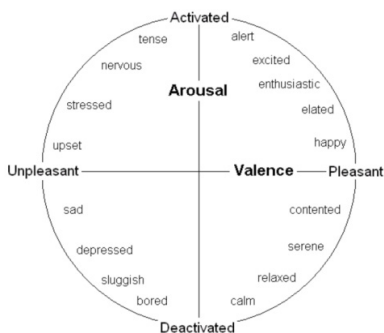


Figura 2 – Modelo de Russell.

4. Modelo de emociones considerado

Para el desarrollo del analizador de emociones para contenidos de audio presentado en este trabajo, se partió del modelo de emociones presentado en (Solarte et al., 2016a), el cual es una adaptación del modelo de Russell (Russell, 1980). En dicho modelo se consideran cinco estados de ánimo formando una circunferencia en el plano bidimensional la cual es dividida en cinco sectores iguales de los cuales con base en los resultados de las variables (arousal y valencia) se posiciona un ángulo apuntando a determinada emoción como (ver figura 3). Los estados de ánimo considerados en el modelo de cinco emociones son: “excitado”, “feliz”, “relajado”, “triste” y “enojado” (Solarte et al., 2016a). El modelo en mención se consideró debido a que toma como referencia las variables de arousal y valencia, y por su simplicidad de dos coordenadas para la identificación de la emoción asociada al contenido.



Figura 3 – Modelo de emociones considerado.

A continuación en la tabla 1, se puede observar como cada emoción del modelo y descrita en la figura 2 tiene una amplitud de 72° , así mismo se muestra el rango para el que está determinado cada estado de ánimo (Solarte et al., 2016b). El ángulo al que se hace mención en la tabla 1, es el que se utiliza para clasificar las emociones en el modelo, una vez realizada la operación trigonométrica entre la variable de arousal y la variable de valencia.

Rango de ángulos	Emoción
$<54^\circ$ y $\geq 342^\circ$	Feliz
$\geq 54^\circ$ y $<126^\circ$	Excitado
$\geq 126^\circ$ y $<198^\circ$	Enojado
$\geq 198^\circ$ y $<270^\circ$	Triste
$\geq 270^\circ$ y $<342^\circ$	Relajado

Tabla 1 – Emociones por rango

5. Analizador de emociones

En esta sección se presenta el diagrama de bloques del analizador de emociones en pistas de audio y las interfaces finales del mismo.

5.1. Diagrama de bloques del analizador

En la figura 4 se presenta el diagrama de bloques del analizador de emociones propuesto en este artículo. Tal como se muestra en la figura 5, el analizador de emociones propuesto está constituido por 4 módulos principales: módulo de GUI, módulo de codificación, módulo de emoción y módulo de reportes.

El módulo de GUI es el encargado de la generación y control de la interfaz gráfica del analizador, para lo cual se hace uso de las clases pertenecientes al paquete Swing de Java. El módulo de codificación se encarga de codificar el contenido multimedia cargado al analizador, en caso que dicho contenido sea de tipo MP3. Del mismo modo, este módulo cumple la función de segmentar el contenido multimedia de audio inicial en fragmentos de 5 segundos de duración, los cuales son analizados emocionalmente de manera individual. Las anteriores operaciones son realizadas por el analizador, mediante la operación en segundo plano de la librería ffmpeg, la cual se ejecuta como servicio en el sistema operativo Linux.

En lo referente al módulo de emociones, este se encarga de obtener las variables de arousal y valencia de cada uno de los fragmentos de audio para posteriormente obtener la emoción asociada a dicha porción de audio. El procesamiento emocional es realizado mediante la ejecución en segundo plano de la librería openEAR (Eyben, Wollmer, & Schuller, 2012), la cual corre como servicio en el sistema operativo Linux. Finalmente el módulo de reportes, es el encargado de presentar de manera gráfica la traza de emociones presentes a lo largo de la duración de la pista de audio, así como generar una gráfica porcentual con la participación de las emociones dentro del audio y un reporte

en formato CSV con la traza de emociones. Las gráficas obtenidas por el analizador son generadas por la API JFreeChart de Java, la cual cuenta con una amplia variedad de modelos de gráficas que pueden ser desplegados al cargar los datos a partir de estructuras temporales. Finalmente, considerando que las librerías openEAR y ffmpeg requieren ser ejecutadas en el sistema operativo Linux, se escogió la distribución Ubuntu.

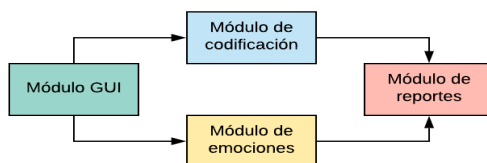


Figura 4 – Módulos del analizador de emociones

5.3. Interfaces finales del analizador

En la figura 5 se presenta la interfaz principal del analizador de emociones para contenidos de audio propuesto en este trabajo.

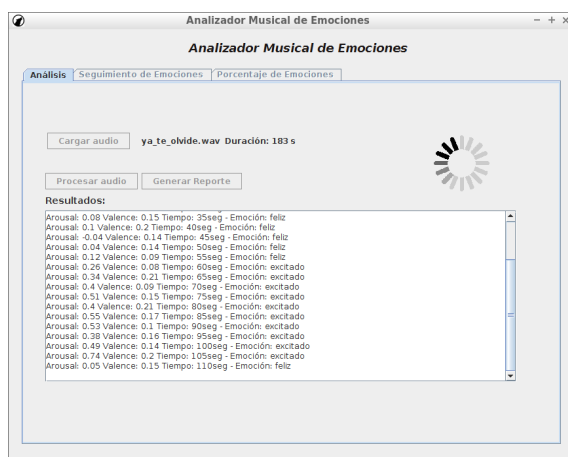


Figura 5 – Interfaz principal del analizador

El analizador fue construido en el lenguaje Java y trabaja en segundo plano con la librería de codificación de contenidos ffmpeg, así como de la librería de procesamiento de emociones openEAR. En cuanto a la generación de las gráficas de seguimiento de emociones, el analizador hizo uso de la librería JFreeChart. Tal como se aprecia en la figura 5, la herramienta cuenta con 3 pestañas a saber: “Análisis”, “Seguimiento de emociones” y “Porcentaje de emociones”.

En la pestaña de análisis se procede con la carga de un archivo de audio con extensión mp3 o wav, si el archivo tiene extensión mp3, el analizador se encarga de realizar su

codificación mediante la librería ffmpeg. Una vez cargado el archivo de audio, se muestra en pantalla la duración en segundos del mismo, de tal manera que cuando se presiona el botón “Procesar audio”, el archivo comienza a ser segmentado en fragmentos de 5 segundos, los cuales son analizados mediante la librería openEAR con el fin de obtener las variables acústicas de arousal y valencia. Estas variables son utilizadas para obtener según el modelo de emociones considerado en la figura 3, una de las 5 emociones a las que está asociado dicho fragmento de audio. En el área de texto de la primera pestaña se aprecia como el analizador va realizando en tiempo real el proceso de segmentación, procesamiento y detección de la emoción asociada. Una vez termina el análisis completo de toda la pista de audio, el analizador tiene la opción de generar un reporte del análisis, de tal manera que al presionar el botón “Generar Reporte”, se genera en la pestaña de “Seguimiento de Emociones” una gráfica que representa la fluctuación de las emociones en los diferentes momentos de la pista de audio (ver figura 6).

Del mismo modo, al tiempo que se genera la gráfica en la pestaña “Seguimiento de Emociones”, en la pestaña “Porcentaje de Emociones” se muestra una gráfica de torta con la distribución de las emociones en la pista de audio. Dicho proceso es realizado mediante la contabilización de los fragmentos de 5 segundos que están asociados a una de las 5 emociones (relajado, triste, enojado, excitado) del modelo considerado (ver figura 6b). A modo de ejemplo, en la figura 6a se presenta la taza de emociones en una pista específica de audio, en la cual se tiene la participación de tres emociones puntuales “feliz”, “excitado” y “triste”, siendo las dos primeras las de mayor participación a lo largo de la pista de audio.

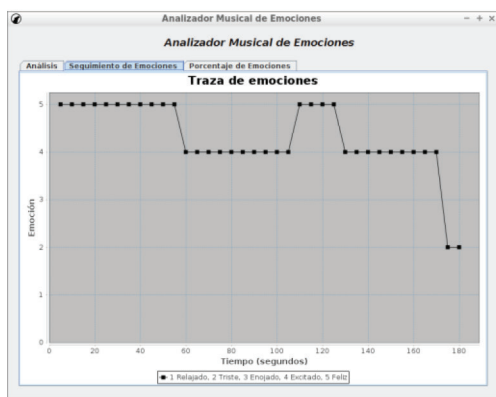


Figura 6a – Seguimiento de emociones

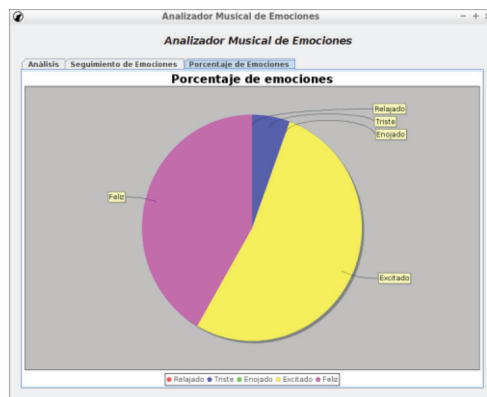


Figura 6b – Porcentaje de emociones

6. Análisis de emociones al discurso

En esta sección se presenta el análisis de emociones realizado al discurso pronunciado por el presidente Juan Manuel Santos en la ceremonia de firma del acuerdo de paz en Colombia. Este análisis fue conducido haciendo uso de la herramienta automatizada propuesta en la sección 5, la cual se encarga de segmentar un archivo de audio para

obtener de cada segmento las variables acústicas de arousal y valencia, mediante las cuales es posible asociar un determinado segmento a una emoción del modelo considerado en la sección 4. Así, en la figura 7a se presenta el proceso de segmentación y clasificación realizado por la herramienta automatizada propuesta sobre el discurso del presidente Santos, el cual tiene una duración aproximada de 22 minutos. Una vez culminado el proceso de análisis de emociones de los diferentes segmentos de audio que conforman el discurso del presidente Santos, la herramienta automatizada permite generar un reporte del comportamiento emocional presentado a lo largo del discurso. Del mismo modo se genera una gráfica de torta que presenta la distribución de las emociones en el audio analizado (ver figura 7b).

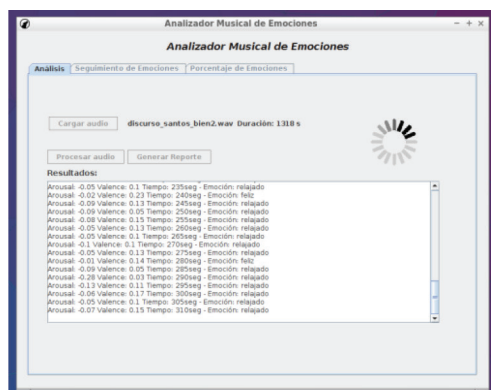


Figura 7a – Análisis segmentos de audio

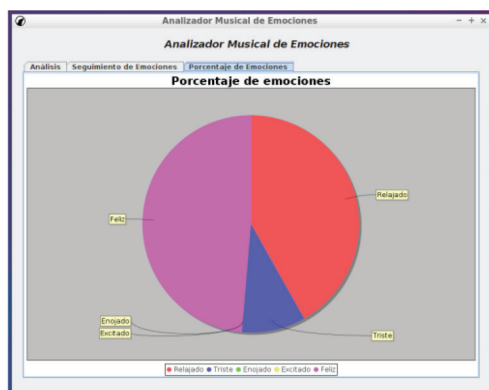


Figura 7b – Porcentaje emociones discurso

De acuerdo a la figura 7b, son tres las emociones predominantes en el discurso del presidente: feliz, relajado y triste. Lo anterior se presenta de manera detallada en la tabla 2, donde se muestra la distribución porcentual de cada uno de estas emociones en el audio analizado.

Emoción	Apariciones	Porcentaje
Triste	22	9.2%
Relajado	90	37.5%
Feliz	128	53.3%

Tabla 2 – Distribución porcentual de emociones

De acuerdo a la tabla 2 el estado predominante en el discurso es el de feliz con un 53.3%, seguido por el de relajado con un 37.5% y por el de triste con un 9.2%. Del mismo modo, en la figura 8 se presenta la traza de emociones obtenida en el discurso, a partir del reporte generado por la herramienta. Como se aprecia en la figura 8, de las cinco emociones consideradas en el modelo de la sección 4, durante el discurso del presidente Santos se pueden evidenciar variaciones entre tres de las cinco emociones del modelo

(feliz, relajado y triste), siendo representativa a lo largo del discurso la fluctuación entre la emoción relajado a la emoción feliz y viceversa.

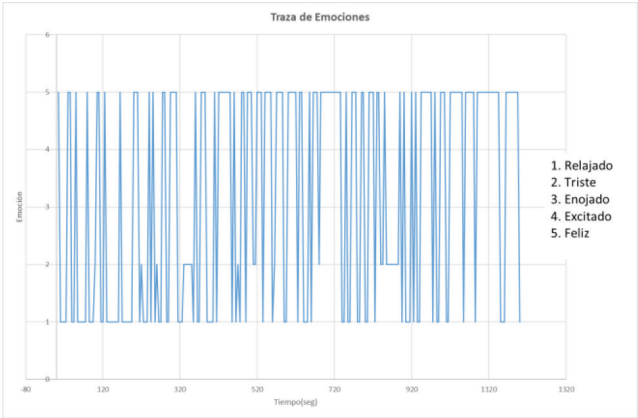


Figura 8 – Traza de emociones del discurso

7. Análisis de sentimientos al discurso

En esta sección se presenta el análisis de sentimientos realizado al discurso del presidente Santos en la firma del acuerdo de paz en Colombia. Este análisis fue conducido haciendo uso de la herramienta en línea provista por el portal de ParallelDots, la cual permite clasificar un texto en tres posibles sentimientos: positivo, neutral y negativo, indicando el porcentaje de cercanía del texto con estos tres tipos de sentimientos. El estudio fue realizado analizando las diferentes ideas presentadas en el discurso a lo largo del tiempo de duración del mismo.

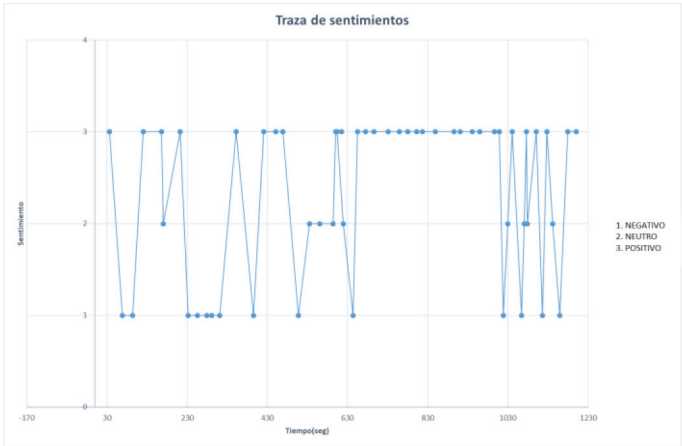


Figura 9 – Traza de sentimientos del discurso

En la figura 9, es posible observar como a lo largo del discurso del presidente Santos el sentimiento positivo es sobresaliente con respecto a los otros dos. Lo anterior se

puede relacionar directamente con los resultados del análisis de emociones presentado en la tabla 2, en donde son solamente tres las emociones que se presentan en el audio del discurso: feliz, relajado y triste. En este orden de ideas es posible establecer una concordancia entre las emociones y sentimientos: feliz y positivo, triste y negativo, relajado y neutro. Del mismo modo, es posible observar que en los dos análisis realizados, tanto la emoción feliz como el sentimiento positivo tienen una distribución porcentual cercana, siendo para el primer caso de 53.3% y para el segundo de 58.2%. Los anteriores resultados permiten inferir que existe una correspondencia entre el análisis de emociones realizado sobre el audio del discurso y el análisis de sentimientos realizado sobre el texto del mismo.

9. Conclusiones y trabajos futuros

El análisis obtenido en este estudio, permite inferir que existe consistencia entre las emociones expresadas en el audio del discurso del presidente Santos y los sentimientos presentes en el texto del discurso. De este modo, es posible relacionar a nivel porcentual la emoción feliz con el sentimiento positivo, la emoción triste con el sentimiento negativo y la emoción relajado con el sentimiento neutro. En este mismo sentido se puede observar que la emoción feliz y el sentimiento positivo tienen una distribución porcentual cercana (53.3% y 58.2% respectivamente).

En este artículo se propuso como aporte adicional un analizador automático de emociones para contenidos auditivos, el cual permite generar una traza sobre la fluctuación de las emociones a lo largo de una pista de audio. Lo anterior gracias a la extracción de las variables acústicas de arousal y valencia sobre fragmentos de audio de 5 segundos de duración, los cuales son mapeados a una de las posibles emociones consideradas en la adaptación del modelo de Russell.

La librería openEAR es un aporte relevante para el desarrollo del analizador de emociones propuesto para contenidos de audio, ya que posibilita la obtención de las variables acústicas asociadas a los segmentos de audio del archivo evaluado. Estas variables son la base para estimar la emoción asociada a un fragmento específico de la pista de audio, tomando en consideración el modelo de emociones de la figura 3.

Mediante el analizador de emociones para contenidos de audio propuesto se pretende abrir un espacio para nuevas investigaciones relacionadas con la construcción de servicios comerciales basados en computación afectiva, como puede ser la estimación de la percepción de un usuario en las opiniones expresadas sobre un producto o servicio vía telefónica. Del mismo modo se generan nuevas posibilidades en cuanto a la creación de servicios en escenarios como el de la televisión digital, donde la interacción se hace mediante comandos de voz.

A modo de trabajo futuro, se pretende desarrollar un servicio para el análisis en línea de emociones para contenidos de audio, semejante al servicio de análisis de sentimientos empleado en este artículo. Lo anterior con el fin de que dicho servicio pueda ser usado para el análisis emocional en diferentes contextos de aplicación. Del mismo modo se pretende realizar un análisis estadístico a partir de una prueba de hipótesis para proporciones entre las frecuencias relativas de las variables en cuestión: positivo - feliz, neutro - relajado y triste-negativo.

Referencias

- Baldasarri, S. (2016). Computación Afectiva: tecnología y emociones para mejorar la experiencia. *Revista Institucional de la Facultad de Informática - UNLP*, 14–15.
- Brajawidagda, U., Scholl, H., & Chatfield, A. (2013). Tsunami early warnings via Twitter in government: Net-savvy citizens' co-production of time-critical public information services. *Government Information Quarterly*, 377–386.
- Bustos, M., Hernández, A., Vásquez, R., Hernández, G., Zatarain, R., & Barrón, M. (2016). EmoRemSys: Sistema de recomendación de recursos educativos basado en detección de emociones. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 80–95.
- Delgado, D., Girón, D., Chanchí, G., & Márceles, K. (2018). Propuesta de una herramienta para la estimación de la satisfacción en pruebas de usuario, a partir del análisis de expresión facial. *Revista Colombiana de Computación*, 6–15.
- Enriquez, J., & Casas, S. (2013). Usabilidad en aplicaciones móviles. *Informe Científico Técnico UNPA*, 25–47.
- Eyben, F., Wollmer, M., & Schuller, B. (2012). *openEAR - Introducing the Munich Open-Source Emotion and Affect Recognition Toolkit*. Technische Universitat Munchen.
- García, J., Henríquez-Coronel, P., Pincay, J., & Herrera-Tapia, J. (2019). Analítica de Twitter para el estudio de las emociones primarias durante el terremoto de México 2017. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 479–492.
- González, R. (2017). Computación Afectiva: Una mirada a la historia, aplicaciones y proyecciones. *Revista Bits de Ciencia - Universidad de Chile*, 64–71.
- Grau, J. (2007). Pensando en el usuario: la usabilidad. *Anuario: Think EPI*, 172–177.
- Hassan, Y. (2015). *Experiencia de Usuario: Principios y Métodos*. Granada-España.
- Hassan, Y., & Martín, F. (2003). Más allá de la Usabilidad: Interfaces 'afectivas'. *No solo usabilidad*.
- Jang, S., & Namkung, Y. (2009). Perceived quality, emotions, and behavioral intentions: Application of an extended Mehrabian–Russell model to restaurants. *Journal of Business Research*, 451–460.
- Meyers, O. (2007). *A mood-based music classification and exploration system*. Massachusetts Institute of Technology.
- Preece, J. (1994). *Human Computer Interaction (ICS)*. Addison-Wesley.
- Rani, V., & Rani, K. (2016). Twitter Streaming and Analysis through R. *Indian Journal of Science and Technology*, 1–6.
- Ravi, K., & Ravi, V. (2015). A survey on opinion mining and sentiment analysis: Tasks, approaches and applications. *Knowledge-Based Systems*, 14–46.

- Schall, A. (2015). Develando las emociones reales de nuestros usuarios: el futuro de la investigación de experiencia del usuario. *Revista de la Asociación de Profesionales de Experiencia de Usuario*, 15(2).
- Seo, Y., & Huh, J. (2019). Automatic Emotion-Based Music Classification for Supporting Intelligent IoT Applications. *Electronics*, 8(2).
- Solarte, L., Sánchez, M., Chanchí, G., Durán, D., & Arciniegas, J. (2016). Dataset de contenidos musicales de video, basado en emociones. *Revista Ingenierías USBMed*, 37–46.
- Solarte, L., Sánchez, M., Chanchí, G., Durán, D., & Arciniegas, J. (2016). Video on demand service based on inference emotions user. *Revista Sistemas y Telemática*, 31–47.
- Solis Tech. (2016). *Human Computer Interaction - The fundamentals made easy*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

© 2019. This work is published under
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>(the
“License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and
Conditions, you may use this content in accordance with the
terms of the License.